

Grammatikák

A) Elméleti háttér

Definíció

Egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ rendezett négyest **grammatikának** nevezzük ha

- N és Σ diszjunkt véges ábécék (azaz $N \cap \Sigma = \emptyset$). N elemeit **nemterminális**, Σ elemeit pedig **terminális** szimbólumoknak nevezzük.
- $S \in N$ a grammatika **kezdőszimbóluma**.
- A P **szabályrendszer** $x \rightarrow y$ alakú szabályok véges halmaza, ahol $x \in (N \cup \Sigma)^* N (N \cup \Sigma)^*$, $y \in (N \cup \Sigma)^*$.

Definíció

Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy grammatika és legyen $u, v \in (N \cup \Sigma)^*$. A v szó közvetlenül vagy **egy lépésben levezethető** az u szóból G -ben, jelölése $u \Rightarrow_G v$, ha $u = u_1 x u_2$ és $v = u_1 y u_2$, ahol $u_1, u_2 \in (N \cup \Sigma)^*$ és $x \rightarrow y \in P$.

u -ból (több lépésben vagy közvetetten) **levezethető** v , ha $u = v$ vagy van olyan $n \geq 1$ és $w_0, \dots, w_n \in (N \cup \Sigma)^*$, hogy $w_{i-1} \Rightarrow_G w_i$ ($1 \leq i \leq n$) és $w_0 = u$ és $w_n = v$. Jelölés: $u \Rightarrow_G^* v$.

Mondatforma: A kezdőszimbólumból levezethető szó.

$\Rightarrow_G$ illetve $\Rightarrow_G^*$ helyett gyakran röviden $\Rightarrow$ -t illetve $\Rightarrow^*$ -t írunk.

Definíció Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy tetszőleges grammatika. A G által **generált nyelv** alatt az $L(G) := \{w \mid S \Rightarrow_G^* w, w \in \Sigma^*\}$ szavakból álló halmazt értjük.

Grammatikák Chomsky féle osztályozása

Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy grammatika. A G **grammatika i -típusú** ($i = 0, 1, 2, 3$), ha P szabályhalmazára teljesülnek a következők:

- $i = 0$ eset: nincs korlátozás,
- $i = 1$ eset:
 - (1) P minden szabálya $u_1 A u_2 \rightarrow u_1 v u_2$ alakú, ahol $u_1, u_2, v \in (N \cup \Sigma)^*$, $A \in N$, és $v \neq \varepsilon$,
 - (2) Egyetlen kivétel megengedünk: P tartalmaz **hat**ja az $S \rightarrow \varepsilon$ szabályt, de csak abban az esetben, ha S nem fordul elő P egyetlen szabályának jobb oldalán sem.

(”Korlátozott ε szabály” vagy röviden ”KES”)
- $i = 2$ eset: P minden szabálya $A \rightarrow v$ alakú, ahol $A \in N$ és $v \in (N \cup \Sigma)^*$,
- $i = 3$ eset: P minden szabálya vagy $A \rightarrow u B$ vagy $A \rightarrow u$, alakú, ahol $A, B \in N$ és $u \in \Sigma^*$.

Jelölje $\mathcal{G}_i$ az i -típusú grammatikák osztályát ($i = 0, 1, 2, 3$).

Legyen G egy grammatika. A következő esetek lehetségesek:

- $G \in \mathcal{G}_3, \mathcal{G}_2, \mathcal{G}_1, \mathcal{G}_0$.

Lokálisan minden szabály 3-as és teljesül a KES.

- $G \in \mathcal{G}_3, \mathcal{G}_2, \mathcal{G}_0$.

Lokálisan minden szabály 3-as, de NEM teljesül a KES.

- $G \in \mathcal{G}_2, \mathcal{G}_1, \mathcal{G}_0$.

Lokálisan minden szabály 2-es, van nem 3-as szabály és teljesül a KES.

- $G \in \mathcal{G}_2, \mathcal{G}_0$.

Lokálisan minden szabály 2-es, van nem 3-as szabály, NEM teljesül a KES.

- $G \in \mathcal{G}_1, \mathcal{G}_0$.

Lokálisan minden szabály 1-es, van nem 2-es szabály és teljesül a KES.

- $G \in \mathcal{G}_0$.

Van nem 1-es szabálya vagy minden szabály 1-es, van nem 2-es szabálya és NEM teljesül a KES.

(Teljesül a KES: nincs ε -szabály, esetleg a kezdőszimbólum lehet kivétel, amennyiben az nem szerepel semmilyen szabály jobboldalán.)

$\mathcal{L}_i := \{L \mid \exists G \in \mathcal{G}_i, \text{ hogy } L = L(G)\}$ jelöli az i -típusú nyelvek nyelvosztályát, elemeit **i -típusú nyelveknek** nevezzük ($i = 0, 1, 2, 3$).

Tehát az i -típusú nyelvek azok, amiket i -típusú grammatikával generálni lehet. ($i = 0, 1, 2, 3$)

B) Mintapéldák:

1. Feladat:

C) Gyakorló feladatok:

$L(G) = ?$ Melyik grammatikaosztályokba sorolható be?

1. $S \rightarrow aaS \mid b$

2. $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$

3. $S \rightarrow aaSb \mid AA, A \rightarrow a \mid b$

4. $S \rightarrow aA \mid Aa, A \rightarrow AAA \mid a \mid b$

5. $S \rightarrow aSa \mid bSb \mid \varepsilon$

6. $S \rightarrow ASA \mid BSB \mid \varepsilon, AB \rightarrow BA, BA \rightarrow AB, A \rightarrow a, B \rightarrow b$
7. $S \rightarrow ASB \mid \varepsilon, AB \rightarrow BA, BA \rightarrow AB, A \rightarrow a, B \rightarrow b$
8. $S \rightarrow ASB \mid \varepsilon, AB \rightarrow BA, A \rightarrow a, B \rightarrow b$
9. $S \rightarrow S' \mid \varepsilon, S' \rightarrow AS'B \mid AB, AB \rightarrow BA, A \rightarrow a, B \rightarrow b$
10. $S \rightarrow SS \mid aSb \mid bSa \mid \varepsilon$
11. $S \rightarrow SS \mid (S) \mid \varepsilon$

Generáljuk grammatikával! Melyik grammatikaosztályokba sorolható a készített grammatika?

1. $\{u \in \{0,1\}^* \mid u \text{ 1-gyel kezdődik és 00-ra végződik}\},$
2. $\{u \in \{0,1\}^* \mid u \text{ legalább 3 hosszúságú}\}$
3. $(\varepsilon + 1)10^*$
4. $\{a^n b^m c^n \mid n \geq 0, m \geq 2\}$
5. $\{a^n b^m a^{2k+1} (ac)^{m+1} c^n \mid n, m, k \geq 0\}$
6. $\{u \in \{a,b\}^* \mid u \text{ páros sok } a\text{-t és páratlan sok } b\text{-t tartalmaz}\}$
7. 3-mal osztható decimális egészek nyelve (nem állhat 0 az elején)
8. $\{u \in \{a,b,c\}^*; a^3 \not\subseteq u\}$
9. $\{u \in \{a,b,c\}^*; ab, bc, ca \not\subseteq u\}$
10. $\{a^{n^2} \mid n \geq 1\}.$
11. $\{a^{2^n} \mid n \geq 0\}$
12. $\{uu \mid u \in \{a,b\}^*\}$
13. $\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$
14. $(ba(a+bb)^* + aa)^* ab^*$